RELATÓRIO - ADO-3

Colisões, Impulso e Conservação do Momento Linear

Alunos: Bruno Morano e Fabio Nascimento | **Opção:** A - Colisões elásticas

Q1. Velocidades finais e verificação no programa

Para uma colisão elástica unidimensional, as velocidades finais são obtidas pelas expressões:

$$u_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2} \qquad u_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1v_1}{m_1 + m_2}$$

No Caso 1, $m_1 = m_2 = 1{,}0$ kg, $v_1 = 4{,}0$ m/s e $v_2 = 0$. Substituindo os valores:

$$u_1 = \frac{(1 - 1)4 + 2(1)0}{2} = 0\ \text{m/s} \qquad u_2 = \frac{(1 - 1)0 + 2(1)4}{2} = 4{,}0\ \text{m/s}$$

O bloco 1 para e o bloco 2 recebe a velocidade inicial do bloco 1. O painel do programa confirma $u_1 = 0{,}000$ m/s e $u_2 = 4{,}000$ m/s.

Caso	m_1; m_2 (kg)	v_1; v_2 (m/s)	u_1; u_2 (m/s)
1	1,0; 1,0	4,0; 0	0; 4,0
2	1,0; 4,0	5,0; 0	-3,0; 2,0
3	4,0; 1,0	5,0; 0	3,0; 8,0

Q2. Conservação do momento linear

$$p = m_1v_1 + m_2v_2 \qquad p_{antes} = p_{depois}$$

Caso 1: 4,0 = 4,0 kg·m/s. Caso 2: 1(5) = 1(-3) + 4(2) = 5,0 kg·m/s. Caso 3: 4(5) = 4(3) + 1(8) = 20,0 kg·m/s. Portanto, o momento total se conserva nos três casos.

O momento também se conserva em uma colisão inelástica porque, em um sistema isolado, o impulso externo resultante é nulo. As forças internas do choque têm mesma intensidade e sentidos opostos, produzindo impulsos que se cancelam no sistema.

Q3. Energia cinética e redistribuição

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \qquad \Delta K = K_{depois} - K_{antes}$$

Caso	K antes (J)	K depois (J)	ΔK (J)	Redistribuição
1	8,0	8,0	0	Bloco 1 para; bloco 2 recebe 8,0 J.
2	12,5	12,5	0	Bloco 1 retorna com 4,5 J; bloco 2 recebe 8,0 J.
3	50,0	50,0	0	Bloco 1 mantém 18 J; bloco 2 recebe 32 J.

Nos três casos, $\Delta K = 0$, conforme esperado para colisões elásticas. A energia total permanece constante, mas sua distribuição entre os blocos depende da relação entre as massas.

Q4. Impulso e força média

Pelo teorema do impulso-momento linear:

$$J_1 = m_1 (u_1 - v_1) \qquad J_2 = m_2 (u_2 - v_2) \qquad F_{méd} = \frac{|J|}{\Delta t}$$

Para Δt = 10 ms = 0,010 s, os resultados são:

Caso	J_1 (N·s)	J_2 (N·s)	F média (N)
1	-4,0	+4,0	400
2	-8,0	+8,0	800
3	-8,0	+8,0	800

Em todos os casos, $J_1 = -J_2$. No Caso 2, por exemplo, $J_1 = 1(-3 - 5) = -8$ N·s e $J_2 = 4(2 - 0) = +8$ N·s. Assim:

$$F_{méd} = \frac{8}{0{,}010} = 800 \text{ N}$$

Se o tempo de contato for dez vezes maior, Δt = 0,100 s, a mesma variação de momento ocorre em um intervalo dez vezes maior. A força média cai para um décimo. No Caso 2, passa de 800 N para 80 N.

Q5. Influência da relação entre as massas

Como $v_2 = 0$, a velocidade final do bloco 1 pode ser escrita como:

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$$

O denominador é positivo e $v_1 > 0$; portanto, o sentido de u_1 depende do sinal de $m_1 - m_2$. No Caso 2, $m_1 - m_2 = 1 - 4 = -3$ kg, então $u_1 < 0$ e o bloco leve retorna. No Caso 3, $m_1 - m_2 = 4 - 1 = +3$ kg, então $u_1 > 0$ e o bloco pesado continua para a direita.

Conferência geral e conclusão

O painel e os gráficos reproduziram os resultados calculados: conservação de p e K, impulsos iguais e opostos e força média inversamente proporcional ao tempo de contato. A animação representa MRU antes e depois do instante de choque. Quando $v_1 \leq v_2$, o programa informa que não ocorre colisão, sem interromper a execução.

Os resultados confirmam as equações da colisão elástica unidimensional. O momento linear e a energia cinética total permanecem constantes, enquanto as velocidades individuais e a distribuição da energia dependem da razão entre as massas.